



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Presentación del curso

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co



¿Quién soy?



Profesora: Diana Marcela Rivera Valencia



Profesora de la Universidad del Quindío
desde **2012**



Maestría en Ingeniería



Ingeniería de Sistemas y computación



dmrivera@uniquindio.edu.co



Espacio académico: **LÓGICA DE PROGRAMACIÓN**



Horas semanales:
4



Total de horas
por semestre:
144



HORARIO DE CLASE



Día: martes
6 a 8 p.m.



Aula: D4-402



Día: jueves
8 a 10 p.m.



Aula: D4-402

Horario de asesoría



**HORAS DE
ASESORÍA**



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Día	Jueves
 Horario	2:00 p.m. - 8:00 p.m.
 Lugar	La asesoría se realizará de manera virtual, a través de Microsoft Teams, los días jueves 2:00 pm a 8:00 p.m. Para solicitarla, deberán enviar previamente un correo a dmrivera@uniquindio.edu.co con el asunto "Asesoría LP02N". Una vez recibida la solicitud, se agendará la asesoría y se compartirá el enlace correspondiente.



Contexto académico

Nuestro programa

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



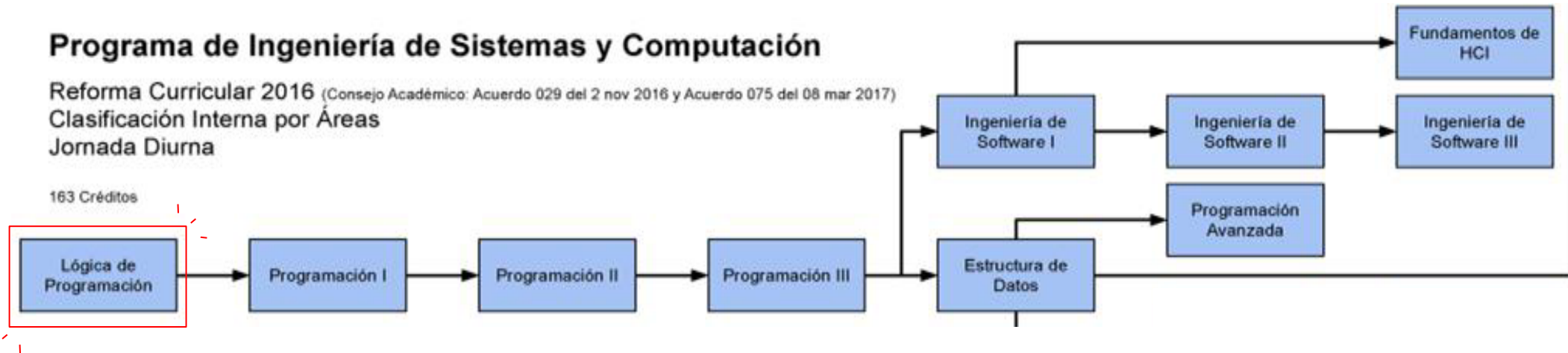
Nuestro programa

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Reforma Curricular 2016 (Consejo Académico: Acuerdo 029 del 2 nov 2016 y Acuerdo 075 del 08 mar 2017)

Clasificación Interna por Áreas
Jornada Diurna

163 Créditos



Sílabo Lógica de Programación



	UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	Código: M-DO-04-F-21	Versión: 03	Fecha: 11/02/2020	página 1 de 10
MODELO DE SÍLABO				
MACROPROCESO DOCENCIA				

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación

Sílabo
Lógica de Programación

1. Descripción

El espacio académico Lógica de Programación brinda a los estudiantes la fundamentación de los elementos conceptuales y metodológicos necesarios para comprender cómo solucionar un problema usando un lenguaje de programación. Para ello, inician con una fase de modelado que les permite abstraer información y lograr una adecuada especificación del problema. Posteriormente, se apoyan en la algorítmica y la programación para expresar, en un lenguaje comprensible por la máquina, la abstracción de la realidad obtenida a partir de la etapa previa. La solución se elabora siguiendo un proceso de desarrollo de software que considere, entre otros, seguir unas etapas claras, identificar entradas y salidas, garantizar la calidad de la solución, entregables, documentación, buenas técnicas de programación y uso de elementos que brinden estructura al código, tales como las funciones, para lograr modularidad y reutilización de código. Este espacio académico se apoya en herramientas computacionales para la construcción de la solución. Se abarcan contenidos tales como: etapas para la solución de un problema haciendo uso de un computador, algorítmica (manejo de operadores, jerarquías, variables, tipos de datos básicos, decisiones simples y compuestas, ciclos, estructuras que hagan uso de conjunto de datos y manejo básico de cadenas), documentación y codificación, los cuales permitirán a los estudiantes comprender temas básicos de programación de software.

Este espacio académico se enmarca en el área de Programación y Algoritmia y está ubicado en primer semestre del plan de estudios vigente. Se trata de un espacio académico de naturaleza teórica y forma parte del componente de formación profesional. Además, está estrechamente relacionado con el área de Ingeniería de Software.



Descripción del curso



El espacio académico Lógica de Programación está enmarcado dentro del área de Programación y Algoritmia y se encuentra estrechamente relacionado con los espacios académicos de esta área, así como también del área de Ingeniería de Software.

En este espacio académico se busca que los estudiantes obtengan un razonamiento lógico-matemático que les permita enfrentar problemas computacionales, antes de cursar otras asignaturas propias de programación.



Esta asignatura abarcará contenidos como: lógica (manejo de operadores, jerarquías, variables, tipos de datos básicos), programación en pseudocódigo, diagramas de flujo, decisiones simples y compuestas, ciclos, entre otros; los cuales permitirán a los estudiantes comprender temas básicos de programación de software

Justificación

Para el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación es de vital importancia el área de Programación y Algoritmia, ya que proporciona al estudiante la formación lógica para el desarrollo de software.

Por su parte, el espacio académico de **lógica de programación** busca que los estudiantes adquieran las **competencias** necesarias en el **proceso lógico** de **construcción de soluciones algorítmicas** teniendo en cuenta los conceptos matemáticos básicos.





En este curso y en toda la carrera de Ingeniería de Sistemas y computación, vamos a trabajar de una manera especial para aprender:

basada en competencias y resultados de aprendizaje.

¿Qué significa esto?



Resultados de aprendizaje: Son las cosas que ustedes van a ser capaces de hacer al final de cada tema o curso.

Ejemplo: “El estudiante es capaz de resolver problemas usando estructuras de control como if y while en un lenguaje de programación.”

Unidades de competencia: Son los grandes temas que agrupamos para organizar lo que van a aprender. Cada unidad tiene varios resultados de aprendizaje. Por ejemplo, una unidad puede llamarse:

“Uso de estructuras de control en programación”

Competencias: Se refiere a lo que ustedes logran hacer combinando conocimientos, habilidades y actitudes.



Unidades de competencia

1
3

U.C.1 (LA CONCEPCIÓN): Comprende y caracteriza problemas reales y el plan de proyecto de un sistema de: organización, información, computación e infraestructura para la concepción de una solución que se ajuste a las necesidades del cliente cumpliendo con buenas prácticas, estándares de calidad y con la responsabilidad social y ética de la profesión.

U.C.2 (EL DISEÑO): Analiza y formula documentos, algoritmos, modelos y demás artefactos de un sistema de: organización, información, computación e infraestructura para el diseño de una solución que se ajuste a sus requisitos cumpliendo con buenas prácticas, estándares de calidad y con la responsabilidad social y ética de la profesión.



Resultados de aprendizaje

R.A.1: Identifico los fundamentos del proceso de solución de problemas mediante la construcción de aplicaciones basadas en el uso de un computador y su aplicación en el contexto del profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación.

R.A.2: Analizo un contexto de manera crítica, como punto de partida para la identificación de requisitos funcionales, pilar del conocimiento científico y génesis de la investigación formativa, aplicando principios éticos y morales para solucionar problemas del entorno, actuando de manera propositiva e interactuando local y globalmente a través de un uso efectivo de las tecnologías de la información.

Unidad 1: Introducción a la lógica de programación

NÚCLEO TEMÁTICO: 1. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN		
EJES TEMÁTICOS:		
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
• Comprensión de las etapas para resolver un problema, haciendo uso de estructuras de decisión	• Proceso para desarrollar la solución a un problema, usando como herramienta un computador. • Diseño de soluciones que involucren estructuras de decisión	• Compromiso con el aprendizaje autónomo y colaborativo. • Participación con argumentos académicos y cumplimiento de los compromisos adquiridos. • Realización de trabajos de calidad cuidando aspectos técnicos de forma y fondo, con ética, responsabilidad y siempre en la búsqueda de mejorar su nivel académico.
Las enseñanzas se abordarán a través de los siguientes aspectos conceptuales: • Importancia de la programación y ámbitos de aplicación • Cómo solucionar un problema (análisis, diseño, implementación y pruebas) • Problemas de conceptos básicos: (entrada/salida, variables, tipos de datos, operadores aritméticos, lógicos y relacionales) • Descomposición funcional de problemas (funciones y procedimientos, pruebas de escritorio). • Problemas con árboles de decisión		

NÚCLEO TEMÁTICO: 2. ESTRUCTURAS REPETITIVAS		
EJES TEMÁTICOS:		
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
• Comprensión de las etapas para resolver un problema, haciendo uso de estructuras repetitivas	• Diseño de soluciones que involucren estructuras repetitivas condicionada al inicio y al final	• Compromiso con el aprendizaje autónomo y colaborativo. • Participación con argumentos académicos y cumplimiento de los compromisos adquiridos. • Realización de trabajos de calidad cuidando aspectos técnicos de forma y fondo, con ética, responsabilidad y siempre en la búsqueda de mejorar su nivel académico.
Las enseñanzas se abordarán a través de los siguientes aspectos conceptuales: • Problemas con repetición de pasos (banderas, acumuladores, contadores y validaciones).		



Unidad 3: Estructuras contenedoras de la información

NÚCLEO TEMÁTICO: 3. ESTRUCTURAS CONTENEDORAS DE LA INFORMACIÓN		
EJES TEMÁTICOS:		
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
• Comprende las etapas para resolver un problema, haciendo uso de estructuras contenedoras de datos	• Diseño de soluciones que involucren estructuras contenedoras de datos.	• Compromiso con el aprendizaje autónomo y colaborativo. • Participación con argumentos académicos y cumplimiento de los compromisos adquiridos. • Realización de trabajos de calidad cuidando aspectos técnicos de forma y fondo, con ética, responsabilidad y siempre en la búsqueda de mejorar su nivel académico.
Las enseñanzas se abordarán a través de los siguientes aspectos conceptuales: • Problemas que hagan uso de un conjunto de datos		



Metodología

ESTRATEGIA METODOLÓGICA	DESCRIPCIÓN	APORTA AL RESULTADO DE APRENDIZAJE
Lectura de material complementario	Comprensión de la ruta de aprendizaje, documentos de apoyo para las clases, y talleres, que deben ser leídos y analizados para el desarrollo de la unidad.	R.A.1, R.A.2
Clase Magistral	Espacio en que el estudiante, guiado por su profesor, reconoce las etapas para resolver un problema haciendo uso de un computador y participa activamente en la construcción de soluciones usando lo aprendido.	R.A.1, R.A.2
Trabajo en grupo cooperativo y colaborativo	Proceso fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo, ya que permite la interacción e intercambio de saberes previos, experiencias y aprendizajes.	R.A.1, R.A.2



Evaluación

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN	RESULTADO DE APRENDIZAJE
Estudio de caso	Se presentan situaciones, dentro de un contexto, para que los estudiantes las resuelvan mediante el uso del computador. Producto: Propuesta y soluciones	R.A.1, R.A.2
Trabajos de aplicación	A partir del estudio del material de clase y el autoaprendizaje de temáticas relacionadas con la naturaleza de la disciplina. Producto software completo, talleres	R.A.1, R.A.2
Pruebas escritas	Instrumento de medición que tiene como objetivo que el estudiante demuestre la adquisición de un conocimiento sobre los conceptos abordados en el espacio académico. Productos: Parcial Quices	R.A.1, R.A.2
Revisión por pares	Establecer un sistema en el que los estudiantes puedan intercambiar y revisar los trabajos entre ellos antes de realizar la evaluación final. Esto les brindará la oportunidad de mejorar sus trabajos en función de la retroalimentación recibida.	R.A.1, R.A.2
Rubricas de evaluación personal	Los profesores pueden proporcionar a los estudiantes una rúbrica detallada con los criterios de evaluación utilizados. Los estudiantes pueden utilizar esta rúbrica para evaluar su propio trabajo y determinar en qué áreas necesitan trabajar más.	R.A.1, R.A.2

EVALUACIÓN DEL CURSO

Compromiso, participación y aprendizaje continuo



25%

PARCIAL I



Semana 8

21/09/2026 | 25/09/2026

25%

PARCIAL II



Semana 12

19/10/2026 | 23/10/2026

25%

PARCIAL III



Semana 16

16/11/2026 | 20/11/2026

25%

SEGUIMIENTO



Todo el semestre

¿Qué incluye el seguimiento?



Quices



Talleres
en clase



Informe
extra clase



Participación
en clase

REGLAS DE LA CLASE



PUNTUALIDAD

(6:15 pm, 8:00 pm).



PARTICIPACIÓN ACTIVA



GOOGLE CLASSROOM



USO ADECUADO DEL CELULAR



Para tener en cuenta

Habilitaciones

PARÁGRAFO 1: Sólo podrá habilitar el estudiante que, habiendo reprobado la asignatura, su nota definitiva sea igual o mayor de dos (2.0).

PARÁGRAFO 2: Las asignaturas teórico-prácticas serán habilitables cuando se aprueba el componente práctico.

ARTÍCULO 50: Cuando un estudiante haga uso del derecho de habilitar, la nota definitiva será la obtenida en esta habilitación

ARTÍCULO 51: Las evaluaciones supletorias, son aquellas que se presentan en fecha posterior a las señaladas oficialmente, cuando por causa justificada el estudiante no haya podido presentarlas oportunamente y causarán los derechos pecuniarios respectivos.

PARÁGRAFO 1: Las evaluaciones supletorias, serán autorizadas por el Director y deberán realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha asignada oficialmente en pregrado y quince (15) días hábiles en especialización y en la modalidad a Distancia.

PARÁGRAFO 2: Las habilitaciones no tendrán evaluaciones supletorias.

Adicionado por el Acuerdo No. 006 de marzo 25 de 2008 (parágrafo 3):

"PARÁGRAFO 3: Se exoneran del pago de los derechos pecuniarios de las evaluaciones supletorias a los estudiantes que deban presentarlas, por las siguientes causas, debidamente sustentadas ante la Vicerrectoría Administrativa:

- 1. Incapacidad médica, validada por la División de Bienestar Universitario de la Universidad.*
- 2. Licencia de maternidad certificada por entidad de salud, validada por la División de Bienestar Universitario de la Universidad.*
- 3. Participación en eventos académicos, deportivos o culturales representando a la Universidad, certificada por el organismo o autoridad que autoriza la participación.*
- 4. Asistencia a reuniones o eventos como representante de los estudiantes, en órganos administrativos- académicos de la Universidad y de organizaciones estudiantiles.*
- 5. Fallecimiento del cónyuge o compañero permanente del estudiante o de parientes hasta el Segundo grado de*

Supletorios



Acta de concertación del espacio académico

	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
Código: M-DO-04-F-20	Versión: 05	Fecha: 29/01/2024	Página: 1 de 1
ACTA DE CONCERTACIÓN ACADÉMICA (PLAN DE ESPACIO ACADÉMICO) PREGRADO O POSGRADO MACROPROCESO DOCENCIA			

ACTA DE CONCERTACIÓN ACADÉMICA¹

FACULTAD:	Ingeniería	
PROGRAMA:	Ingeniería de Sistemas y Computación	
Nombre del Espacio Académico:	Lógica de Programación	
Grupo: 02N	Jornada: Nocturna	
Período Académico: 2	del 2026	Ciudad: Armenia
Mes:		
Día: 1	septiembre	Año: 2026

Diana Marcela Rivera Valencia en calidad de profesor del espacio académico indicado
en calidad de representante de los estudiantes del curso,
nos permitimos suscribir el acta de concertación académica, haciendo constar que:

- 1- Durante la primera semana de actividades académicas, el profesor dio a conocer a los estudiantes el plan de asignatura o **microcurrículo** del espacio académico y lo entregó en forma física o digital.
- 2- El profesor socializó la metodología que utilizaría en el desarrollo del espacio académico y notificó a la bibliografía básica.
- 3- El grupo y el profesor acordaron el plan de evaluación del espacio académico (se definió el tipo, número de evaluaciones y el **valor porcentual** respectivo, según cuadro número 1).
- 4- El grupo y el profesor determinaron fechas probables de entrega de trabajos escritos, lecturas y otras actividades, según consta en el plan de asignatura.
- 5- El profesor comunicó el **horario de** asesoría externa o seguimiento **extracласe** a los estudiantes y el lugar de atención, según consta en el plan de asignatura.
- 6- El profesor recordó la normatividad pertinente sobre evaluaciones supletorias y su respectivo trámite, según Estatuto Estudiantil vigente.

¹ En cumplimiento de los derechos de los Estudiantes consagrados en el Estatuto Estudiantil, Acuerdo del Consejo Superior No. 066 del 2000, Artículo 85, que establece que todo estudiante tendrá derecho a conocer y analizar el programa de cada asignatura y por lo que se interpreta que el profesor tiene la obligación de entregar a los estudiantes durante la primera semana de clases el plan de asignatura. Se propone a la comunidad académica la adopción de un acta de concertación, que garantiza tal hecho y que, nos permite responder a la normalización de formatos y procedimientos contemplados en el sistema integrado de gestión para el macroproceso de docencia. Este formato fue adaptado de las actas de concertación diseñadas e implementadas en los Programas de Contaduría Pública e Ingeniería de Sistemas y demás programas que componen las facultades de la Universidad del Quindío.



Firma de Acta de concertación concertación

Link de acceso a las aulas virtuales

<https://aulasvirtuales.uniquindio.edu.co/>



Nombre de usuario

.....

Acceder

¿Olvidó su contraseña?

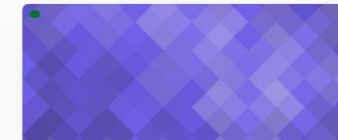
 Aviso de Cookies

Mis cursos



ESPACIO DE ACTUALIZACIÓN

 DIANA MARCELA RIVERA VALENCIA
Profesor



MOOC Introducción a las Metodologías Activas para el Siglo XXI - 2026

100% completado



MOOC Ética de la investigación, Bioética e Integridad Científica 2026

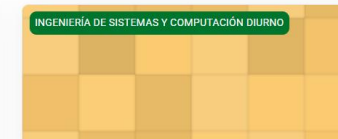
100% completado



INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DIURNO

RA_TRABAJO DE GRADO_01D_20262

 DIANA MARCELA RIVERA VALENCIA
Profesor



INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DIURNO

RA_LÓGICA DE PROGRAMACIÓN_03D_20262

 DIANA MARCELA RIVERA VALENCIA
Profesor



INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN NOCTURNO

RA_LÓGICA DE PROGRAMACIÓN_02N_20262

 DIANA MARCELA RIVERA VALENCIA
Profesor

 Ocultado a los estudiantes



Acta de Concertación



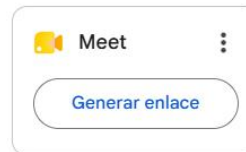
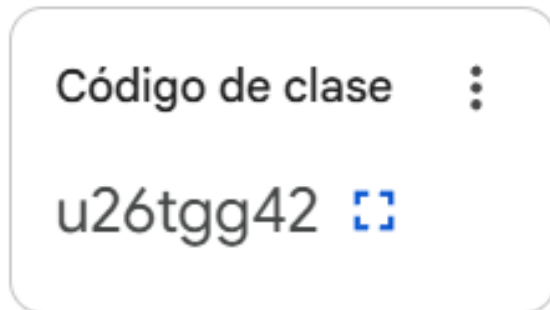
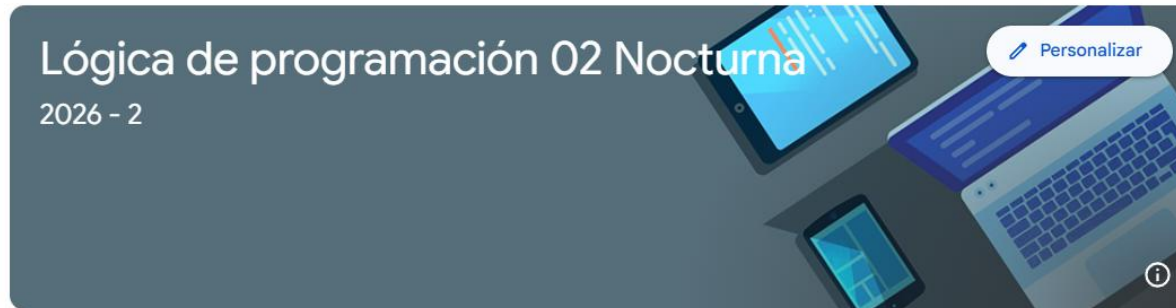
Instrumento de aceptación y concertación académica

Abre: martes, 1 de septiembre de 2026, 07:00 Cierre: viernes, 4 de septiembre de 2026, 23:59

Materiales y recursos

ClassRoom para los contenidos del espacio académico

Sitio creado para mostrar a los estudiantes contenidos y talleres de cada una de las temáticas.





Bibliografía del curso

Jaramillo, S., Cardona, S., Pulgarín, R. (2019). Introducción a la programación en Python.

Battistutti, O. C. (2003). Metodología de la programación: algoritmos, Diagramas de flujo y programas. México, D.F: Alfaomega.

Duque, D.F., Saint-Priest, Y.V., Segovia, P.D. (2017). Algoritmos y programación en pseudocódigo, Universidad Santiago de Cali

Jimenez, J.A., Jimenez E.M., Alvarado L.N. (2015). Fundamentos de programación, Diagramas de flujo, Diagramas N-S, Pseudocódigo y Java, Colombia: Alfaomega.

Ocaña, A. S. (2014). Lógica de Programación e Ingeniería del Software. Kindle Edition.

Ovieda, E.R., (2015). Lógica de programación orientada a objetos, ECOE Ediciones.

Mancilla, A., Ebratt, R. Capacho, J. (2016). Diseño y construcción de algoritmos, Colombia: Universidad del Norte Editorial

Said , R., (2008). Curso de Lógica de Programación. Digerati Comunicación y Tecnología.

Silva, F. M. (2012). Fundamentos de lógica de programación: Conceptos fundamentales, demostraciones y ejercicios. Editorial Académica Española.

Villegas E.J., Guerrero L.E. (2016), Análisis y Diseño de algoritmos, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Deitel y Deitel (2019). Intro to Python for Computer Science and Data Science: Learning to Program with AI, Big Data and The Cloud. Editorial Pearson.

Crickard, Paul (2020). Data Engineering with Python: Work with massive datasets to design data models and automate data pipelines using Python. Packt Publishing.

Lubanovic, Bill (2019). Introducing Python: Modern Computing in Simple Packages. O'Reilly Media



¡Muchas gracias!

